

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

측정 주기와 지연을 고려한 카메라·IMU·거리센서 융합 추정기

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

Pusan National University

연구 배경

항법은 IMU 로 예측하고 , 외부 센서로 보정한다

차량

터널에서 GPS 가 끊겨도
속도 · 회전 정보로
위치를 이어서 계산

드론

실내에서 하향 카메라 ·
IMU · 거리센서로
위치 유지

항공기

화성 헬리콥터 Ingenuity
하향 카메라 · IMU · 레이저
고도계를 EKF 로 융합

(Bayard et al., 2019)

Optical Flow = 측정

연속 영상에서 점의 이동을 추적해
영상 속 움직임을 측정
(Lucas and Kanade, 1981)

VIO = 추정

영상 측정을 IMU 와 결합해
위치 · 자세를 추정
(Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)

플랫폼은 달라도 IMU 예측 + 카메라 · 거리센서 보정 구조는 같다

연구의 필요성 및 목적

실제 센서 융합에서는 두 가지 문제가 생긴다

1. 개별 센서의 한계

- ◆ IMU 만 사용하면 적분 과정에서 **작은 오차가 시간에 따라 누적됨**
- ◆ 카메라는 영상 속 이동만 측정 → **실제 이동 거리로 환산하려면 거리 정보가 필요함**
- ◆ → IMU 로 예측하고 카메라 · 거리센서로 보정하는 **센서 융합이 필요**

2. 센서별 측정 시점의 차이

- ◆ IMU 는 빠른 주기 , 카메라는 느린 주기 + **영상 처리 시간** 소요
- ◆ 필터에 도착한 영상 측정은 **도착 시점보다 이전의 움직임**
- ◆ 타임스탬프와 실제 측정 시점의 차이는 **융합 성능을 크게 저하** (Qin and Shen, 2018)

실제 비행제어기의 지연 설정

PX4 EKF2 기본값

Optical Flow 7 ms

거리센서 5 ms

센서별 최대 300 ms 까지 설정

연구 목적

**측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라 · IMU · 거리센서를
하나의 필터로 융합하는 위치 · 자세 추정기 구현**

선행연구와 적용 방향

차량 분야의 시간 처리 방법을 비전 항법에 적용한다

차량 분야 (Kim and Ahn, 2025)

레이더 · V2X 융합 · 선행 차량 상태 추정



본 연구

카메라 · IMU · 거리센서 융합 · 위치 · 자세 추정

참고할 시간 처리 방법

지연 보상

수신 시점과 실제
측정 시점을 구분

시간 정렬

함께 쓰는 신호의 시점을
맞추고 필요 시 보간

과거 상태 재추정

지연된 측정으로 과거를
보정한 후 현재까지 재추정

비전 항법 참고 구조 : MSCKF·OpenVINS 는 과거 카메라 자세를 상태에 유지하며 추정
(Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)

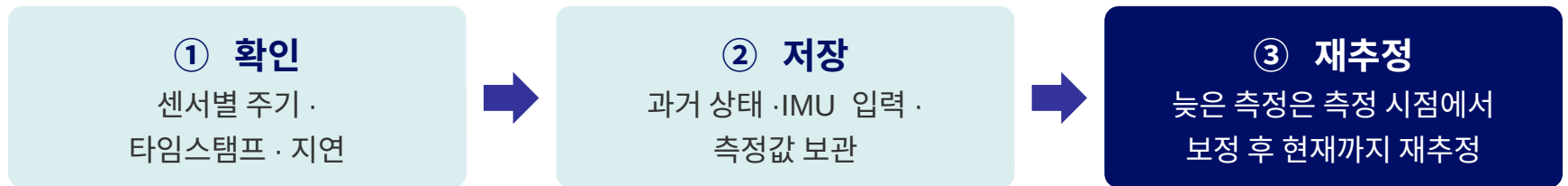
차량 모델이 아닌 시간 처리 방법을 센서 구성에 맞게 적용하고 , 적용 전 · 후 차이를 확인

연구방법

EKF 로 융합하고 , 늦게 도착한 측정은 측정 시점에 반영한다



시간 처리



참고한 처리 구조

지연 측정이 오면 과거 상태에서 다시 예측해 반영 (Lynen et al., 2013)
센서별 버퍼에 저장하고 지연을 반영한 시점에서 융합 (PX4 EKF2)

구현 및 평가 계획

드론 공개 데이터로 영상 처리는 Python, 융합 · 평가는 MATLAB 에서 수행

데이터 INSANE

- ◆ 하향 카메라 20 Hz
- ◆ 레이저 거리계 30 Hz
- ◆ IMU 200 Hz 이상 (복수)
- ◆ CSV + PNG, 타임스탬프 포함
- ◆ 실내 구간 : OptiTrack 정답 궤적

Python · OpenCV

- ◆ Shi-Tomasi + KLT 추적
- ◆ 프레임별 영상 이동 계산
- ◆ 프레임별 처리시간 기록
- ◆ CSV 저장 (시간 단위 s)

MATLAB

- ◆ EKF 상태 · 측정 모델
- ◆ 버퍼 저장 · 재추정 시간 처리
- ◆ 오차 계산 · 결과 그래프

비교 조건

- ◆ **A. 지연 무시** : 도착한 측정을 바로 보정
- ◆ **B. 시간 처리** : 측정 시점 보정 후 재추정
- ◆ 지연 = 실측 처리시간 + 추가 0.25·50·100 ms

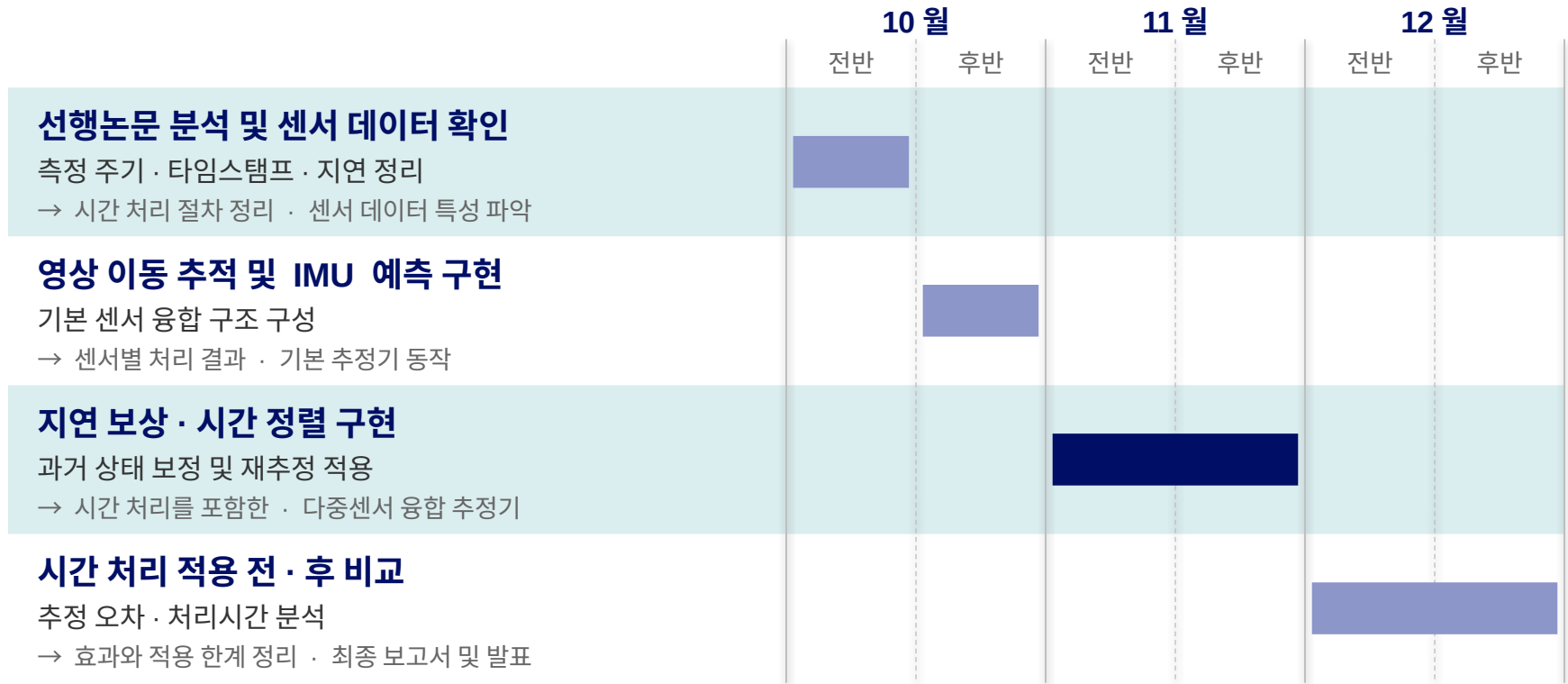
평가 지표

- ◆ **ATE**: 위치 RMSE (위치 +yaw 4 자유도 정렬)
- ◆ **RE**: 이동 구간 길이별 상대 오차
- ◆ **처리시간**: 재추정에 드는 계산 비용

데이터 : Brommer et al. (2024) · 평가 방법 : Zhang and Scaramuzza (2018) · 정답 궤적은 평가에만 사용

연구계획

10 월 ~ 12 월 , 기본 융합 → 시간 처리 → 비교 검증



최종 목표 : 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 효과 검증

참고문헌

- 1 M. Kim and C. Ahn, "State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X," IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
- 2 A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation," IEEE ICRA, pp. 3565–3572, 2007.
- 3 P. Geneva et al., "OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation," IEEE ICRA, pp. 4666–4672, 2020.
- 4 D. S. Bayard et al., "Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter," AIAA SciTech Forum, 2019.
- 5 B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, 1981.
- 6 T. Qin and S. Shen, "Online Temporal Calibration for Monocular Visual-Inertial Systems," IEEE/RSJ IROS, 2018.
- 7 S. Lynen et al., "A Robust and Modular Multi-Sensor Fusion Approach Applied to MAV Navigation," IEEE/RSJ IROS, 2013.
- 8 Z. Zhang and D. Scaramuzza, "A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry," IEEE/RSJ IROS, 2018.
- 9 C. Brommer et al., "The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios," IJRR, vol. 43, no. 8, 2024.

감사합니다